



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS

NATURALES NO RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN

MATEMATICAS DISCRETAS

TITULO DEL TRABAJO:

“TRABAJO AUTONOMO DE TEORIA DE GRAFOS”

ESTUDIANTE:

Andy Ordoñez

Miguel Rojas

David Luna

Karen Lalangui

DOCENTE:

Ing. Mario Cueva

FECHA:

08/07/2026

1. INTRODUCCION

La Teoría de Grafos es un área fundamental dentro de matemática discreta, nos permite a través de su estructura, formadas por vértices y aristas, representar relaciones y conexiones entre diferentes elementos. Debido a su capacidad para modelar problemas reales, esta teoría se ha convertido en una herramienta indispensable tanto en ciencias de la computación como en diversas áreas de conocimiento. Según el texto de Oscar Levin, los grafos constituyen uno de los principales temas de la matemática discreta y son utilizados para representar y analizar redes, recorridos, conexiones y otras estructuras presentes en múltiples aplicaciones.

En el área de ciencias computacionales, la teoría de grafo tiene aplicaciones en el diseño de redes informáticas, algoritmos de búsqueda, planificación de rutas, desarrollo de videojuego, IA, organización de base de datos, entre otras. Para un arquitecto de software, un grafo no es una visualización de puntos, sino una estructura matemática abstracta. Su importancia radica en la capacidad de reducir la complejidad de sistemas distribuidos a representaciones operables donde la optimización de rutas y la tolerancia a fallos pueden calcularse matemáticamente.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, analizar los fundamentos de la teoría de grafos, haciendo énfasis en su terminología, paseos y circuitos, así como en los principales algoritmos que la conforman, con el fin de aplicarlos en la resolución de problemas prácticos.

2. DESARROLLO

2.1.Fundamentos teóricos

Para comprender la teoría de grafos, los autores (Francisco & Sandoval, 2014) difieren que es útil verla desde dos puntos de vista complementarios que definen la misma estructura:

Definición Algebraica: Matemáticamente, un grafo se expresa como un par ordenado $G = (V, E)$. Aquí, V es un conjunto de vértices o nodos que no puede estar vacío, y E es el conjunto de aristas o lados que conectan a esos nodos. Dependiendo de si la relación tiene una dirección fija o no, hablaremos de conexiones dirigidas o no dirigidas.

Definición geométrica o Visual: La representación gráfica de un conjunto se muestra con nodos como puntos en un plano. Las aristas se representan con líneas, que pueden ser

rectas o curvas, y conectan los nodos. Lo importante aquí es la topología, es decir, qué nodos están conectados entre sí. La longitud de las líneas, su color o la posición exacta de los puntos no afectan las propiedades matemáticas del grafo.

Dependiendo de las restricciones de las aristas y la forma de la estructura, los grafos se clasifican en varias categorías:

Tabla 1: Terminología básica

Tipo	Definición
Grafo simple	No tiene lazos (aristas que conectan un nodo consigo mismo) ni aristas paralelas
Multigrafo	Permite que existan aristas paralelas o lazos en su estructura
Grafo dirigido	Las aristas tienen un sentido definido, representado con flechas.
Grafo Completo	Cada nodo del grafo tiene una conexión con todos los demás nodos.
Grafo Bipartita	Se compone de nodos que se pueden dividir en dos grupos. Estos grupos son disjuntos, es decir, no se superponen entre sí. Las aristas en un grafo bipartita solo conectan nodos de un grupo con nodos del otro grupo. No hay conexiones entre nodos del mismo grupo.
Grafo Conexo	Significa que hay al menos un camino para ir desde cualquier nodo hasta cualquier otro del grafo. Si está roto en partes aisladas, se llama desconexo.
Regulares, ponderados y planares	Regula: Si todos sus nodos tienen la misma cantidad de conexiones. Ponderado: Si cada arista tiene un valor asociado (como distancia o costo). Planares: Si se puede dibujar en una hoja sin que ninguna línea se cruce sobre otra.
Árbol	Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y acíclico, en el que existe un único camino entre cualquier par de vértices y el número de aristas es siempre igual al número de vértices menos uno

2.2.Caminos y circuitos

Según (Francisco & Sandoval, 2014) la teoría de Grafos proporciona un conjunto de conceptos que permiten estudiar las diferentes formas en las que es posible recorrer una red de vértices y aristas. Entre estos conceptos, los caminos y circuitos constituyen la base para el análisis de la conectividad y la estructura de un grafo, ya que describen las distintas maneras en que pueden establecerse recorridos entre sus elementos.

Un camino se define como una sucesión de aristas que conecta un vértice de origen con un vértice de destino sin repetir ninguna arista durante el recorrido. Cuando, además de no repetirse las aristas, tampoco se repite ningún vértice, el recorrido recibe el nombre de camino simple, el cual representa la forma más elemental de desplazarse dentro de un grafo sin regresar a un vértice previamente visitado. Por su parte, un circuito corresponde a un camino cuyo vértice inicial coincide con el vértice final. Si durante dicho recorrido no se repiten ni las aristas ni los vértices se denomina circuito simple.

A partir de estos conceptos surgen dos de los problemas clásicos de la disciplina: los recorridos de Euler y los recorridos de Hamilton.

Los paseos y circuitos de Euler se enfocan en el recorrido de las aristas del grafo. Un paseo euleriano consiste en recorrer cada arista exactamente una vez, mientras que un circuito euleriano cumple la misma condición, pero además finaliza en el mismo vértice donde comenzó el recorrido. La existencia de estos recorridos depende de sus propiedades estructurales. Para grafos no dirigidos es indispensable que el grafo sea conexo y que el número de vértices de grado impar satisfaga las condiciones establecidas por el teorema de Euler. En el caso de los grafos dirigidos, las condiciones están relacionadas con el equilibrio entre el grado de entrada y el grado de salida de cada vértice.

Por otro lado, los paseos y circuitos de Hamilton centran su análisis en los vértices del grafo. Un paseo hamiltoniano recorre cada vértice exactamente una vez, mientras que un circuito hamiltoniano cumple la misma condición y, además, retorna al vértice inicial para completar el recorrido. El requisito fundamental de este caso consiste en garantizar que cada vértice sea visitado una única vez.

Tabla 2: Diferencias entre los recorridos de Euler y Hamilton.

Criterio	Recorridos de Euler	Recorridos de Hamilton
Elemento principal del recorrido	Aristas	Vértices

Objetivo	Recorrer todas las aristas exactamente una vez.	Visitar todos los vértices exactamente una vez.
Repetición de vértices	Permitida (no se deben repetir las aristas)	No permitida (excepto el vértice inicial y el final)
Repetición de aristas	No permitida	Puede haber aristas sin recorrer
Condición de Existencia	Depende de la conectividad y del grado de los vértices (Teorema de Euler)	Depende directamente de la estructura del grafo.
Aplicaciones	Diseño de rutas de inspección, etc.	Optimización de rutas, IA, etc.

2.3.Análisis de Algoritmos

Según (Levin, 2025) la optimización mediante algoritmos en grafos consiste en identificar la mejor solución posible para un problema determinado, considerando criterios como la minimización de distancias, tiempos o costos, o bien la cobertura completa de una red siguiendo determinadas restricciones. La importancia de estos algoritmos radica en que permiten automatizar procesos que, de otra forma, requerirían una gran cantidad de cálculos manuales.

Dentro de los algoritmos clásicos estudiados en la Teoría de Grafos destacan el algoritmo de Fleury y el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Fleury según (Levin, 2025) está orientado a la construcción de circuitos de Euler, garantizando que cada arista del grafo sea recorrida exactamente una vez cuando se cumplen las condiciones establecidas por el teorema de Euler.

Por otra parte, el algoritmo de Dijkstra permite determinar la trayectoria de menor costo entre un nodo de origen y los demás nodos de un grafo ponderado. Este algoritmo opera mediante un sistema de etiquetas o valores de distancia acumulada, que se actualizan de manera iterativa conforme se exploran los nodos del grafo:

Tabla 3: Lógica del Algoritmo de Dijkstra

Etapa	Explicación
Inicialización	Se asigna una distancia de cero al nodo origen y una distancia infinita a todos los demás nodos.
Exploración	Se analizan todos los nodos vecinos y se calcula la distancia y se calcula la distancia para llegar a ellos. Si este nuevo camino resulta más corto que el valor previamente registrado, se actualiza la para conservar la mejor ruta
Selección del siguiente nodo	Una vez actualizadas las distancias, se selecciona el nodo no visitado con la menor distancia acumulada. Este nodo será el siguiente en procesarse, garantizando que el algoritmo avance por la ruta más eficiente.
Conclusión	El proceso se repite hasta que se ha encontrado el camino al nodo de destino.

2.4.Matrices

Para procesar los grafos numéricamente, estos se estructuran matricialmente, podemos nombrar, matriz de adyacencia y de incidencia. Según (Kwong, 2024) la matriz de adyacencia es una representación matricial de un grafo mediante un arreglo cuadrado de dimensión $|V| \times |V|$, donde $|V|$ corresponde al número de vértices del grafo. Cada elemento de la matriz indica la existencia o cantidad de aristas que conectan un vértice con otro. En los grafos no dirigidos, esta matriz es simétrica, ya que la conexión entre dos vértices es bidireccional. Además, los valores ubicados en la diagonal principal permiten identificar la presencia de lazos o bucles, es decir, conexiones de un vértice consigo mismo.

Por otro lado, la matriz de incidencia representa la relación entre los vértices y las aristas de un grafo mediante una matriz rectangular de dimensión $|V| \times |E|$, donde las filas corresponden a los vértices y las columnas a las aristas. Cada elemento de la matriz indica la incidencia de una arista sobre un vértice, permitiendo identificar las conexiones existentes dentro del grafo. Esta representación resulta especialmente útil para modelar lazos y multígrafos, ya que permite distinguir individualmente cada arista y describir con mayor precisión estructuras que pueden ser difíciles de representar mediante una matriz de adyacencia.

Tabla 4: Comparación Matriz Adyacente y de Incidencia.

Características	Matriz de Adyacencia	Matriz de Incidencia
Dimensión	Cuadrada $n \times n$	Rectangular $n \times m$ (n número de vértices y m número de aristas)
Lógica de datos	Muestra el número de conexiones entre el nodo i y el nodo j .	Indica cómo cada arista incide específicamente sobre los diferentes vértices.
Principal ventaja	Permite conocer muy rápidamente si dos nodos están conectados.	Útil para grafos con un volumen alto de aristas paralelas

2.5.Ejercicios prácticos.

1. Definiciones

✓ Ejemplo 1:

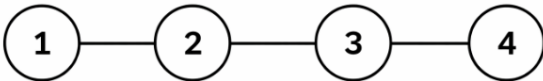
a. ¿Es posible que dos grafos diferentes (no isomorfos) tengan el mismo número de vértices y el mismo número de aristas?

Sí, es posible. El número de vértices (n) y el número de aristas (e) son invariantes de un grafo, pero no determinan su estructura. Dos grafos pueden tener la misma "cantidad de componentes" pero estar conectados de formas completamente distintas.

Ejemplo simple:

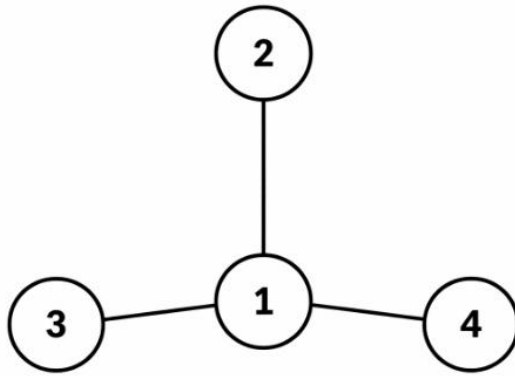
Imagina un grafo con 4 vértices y 3 aristas.

Grafo A (Camino P_4): Los vértices están conectados en línea recta (1-2-3-4).



Grafo B (Estrella $K_{1,3}$): Un vértice central está conectado a los otros tres independientes.

Ambos tienen 4 vértices y 3 aristas, pero son estructuralmente distintos (no isomorfos).

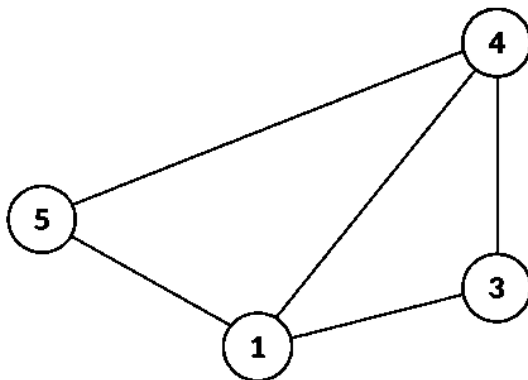


b. ¿Qué ocurre si los grados de los vértices en ambos grafos (por ejemplo, si ambos grafos tienen vértices con grados 1, 2, 2, 3 y 4)?

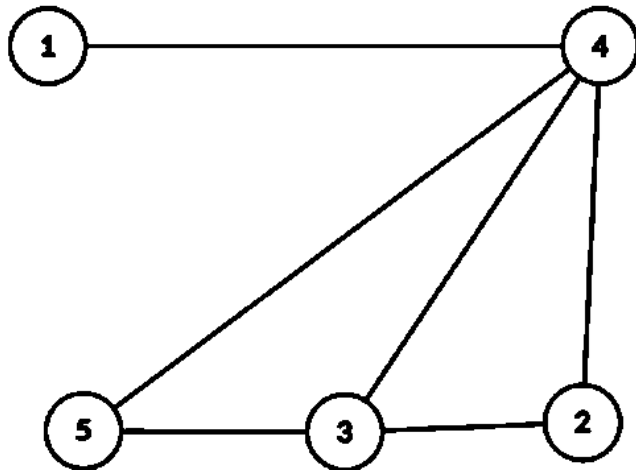
Sigue siendo posible que no sean isomorfos. Tener la misma secuencia de grados (la lista ordenada de los grados de sus vértices) es una condición necesaria para que dos grafos sean isomorfos, pero no es suficiente. Puedes distribuir las conexiones de manera diferente respetando los mismos grados.

Para el ejemplo específico que te dan con los grados 1, 2, 2, 3 y 4 (5 vértices en total), podemos construir dos grafos claramente distintos (no isomorfos):

Grafo A:



Grafo B:



¿Por qué no son isomorfos?

En el Grafo 2, los dos vértices de grado 2 están conectados a los mismos vecinos (v_4 y v_3). En el Grafo 1, un vértice de grado 2 está conectado a otro de grado 2. Como las vecindades estructurales son diferentes, los grafos no son isomorfos a pesar de tener exactamente la misma secuencia de grados.

2. Grafos planares

✓ Ejercicio 2:

Estoy pensando en un poliedro con 12 caras. Siete son triángulos y cuatro son cuadriláteros. El poliedro tiene 11 vértices, incluyendo los que rodean la cara desconocida. ¿Cuántos lados tiene la última cara?

Para la resolución del problema aplicamos una fórmula de Euler.

Paso 1: Formula de Euler

La fórmula de Euler para poliedros relaciona vértices, aristas y caras:

$$V - E + C = 2$$

Donde v es el número de aristas, E es el número de Aristas, y C es el número de caras

Paso 2: Contamos los bordes de las caras que ya conocemos

Cada cara tiene un borde por cada lado que tiene. Un triángulo tiene 3 lados, así que aporta 3 bordes. Un cuadrilátero tiene 4 lados, así que aporta 4 bordes. Vamos a sumar todos los bordes de las caras que SÍ conocemos:

$$7 \text{ triángulos} \times 3 \text{ lados cada uno} = 21 \text{ bordes}$$

$$4 \text{ cuadriláteros} \times 4 \text{ lados cada uno} = 16 \text{ bordes}$$

$$\text{Suma parcial: } 21 + 16 = 37 \text{ bordes}$$

Si la cara misteriosa tiene "n" lados, ella aporta "n" bordes más. Entonces, el total de bordes de todas las caras juntas es: $37 + n$.

Paso 3: ¿Por qué dividimos entre 2?

Cada arista del poliedro es compartida por dos. Por eso, si sumamos los bordes de todas las caras, ¡estamos contando cada arista dos veces! Para saber cuántas aristas hay en realidad, dividimos esa suma entre 2:

$$A = (37 + n) / 2$$

Paso 4: Usamos la fórmula de Euler

$$V - A + C = 2$$

Remplazamos valores conocidos:

$$11 - (37 + n) / 2 + 12 = 2$$

$$23 - (37 + n) / 2 = 2$$

$$(37 + n) / 2 = 21$$

$$(37 + n) = 42$$

$$n = 42 - 37$$

$$n = 5$$

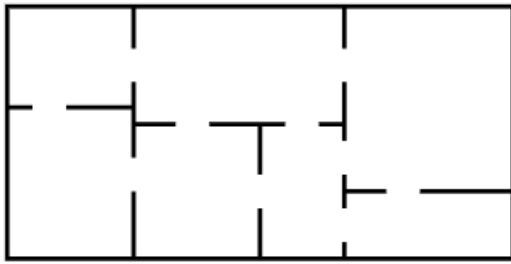
Paso 5: Respuesta

La cara desconocida tiene 5 lados, es decir, es un pentágono.

3. Caminos y circuitos de Euler

✓ Ejercicio 3:

Edward A. Mouse acaba de terminar su nueva casa. El plano se muestra a continuación:



Para el desarrollo del ejercicio consideramos a las habitaciones vértices y a la puerta como aristas. Como primer paso, debemos identificar, en número de habitaciones, es problema presenta 7 habitaciones, por otro lado, las puertas representan el número de conexiones entre dos habitaciones.

a. Edward quiere enseñarle su nuevo hogar a una ratoncita amiga. ¿Es posible que atraviesen cada puerta exactamente una vez? Si es así, ¿en qué habitaciones deben comenzar y terminar el recorrido? Explícalo.

Sí. Existe un camino euleriano, ya que todos los vértices tienen grado par, excepto **dos**, que pueden tener grado impar. por lo que se pueden recorrer todas las puertas exactamente una vez. El recorrido debe empezar en una habitación de grado impar y terminar en la otra.

b. ¿Es posible recorrer la casa visitando cada habitación exactamente una vez (sin necesidad de usar todas las puertas)? Explique.

Aquí no importa usar todas las puertas. Solo interesa visitar cada habitación una sola vez, por lo tanto, si existe un camino hamiltoniano, por lo que se puede visitar cada habitación exactamente una vez, sin necesidad de usar todas las puertas.

c. Tras unos cuantos años de ratón, Edward decide remodelar su casa. Le gustaría añadir algunas puertas nuevas entre las habitaciones. Por supuesto, no puede añadir puertas al exterior. ¿Es posible que cada habitación tenga un número impar de puertas? Explícalo.

Sí. Es posible agregar puertas entre habitaciones para que todas tengan un número impar de puertas, ya que la paridad de dos habitaciones cambia con cada puerta añadida y el número de habitaciones es par.

4. Coloreado

✓ Ejemplo 4:

Encuentra el número cromático de cada una de las siguientes gráficas.

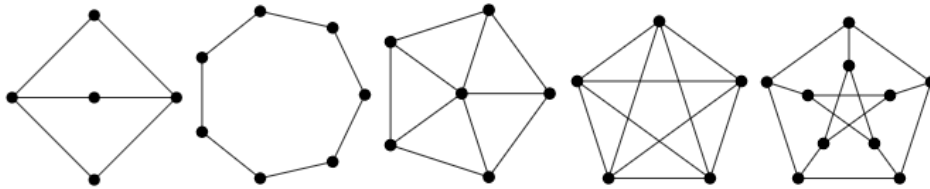
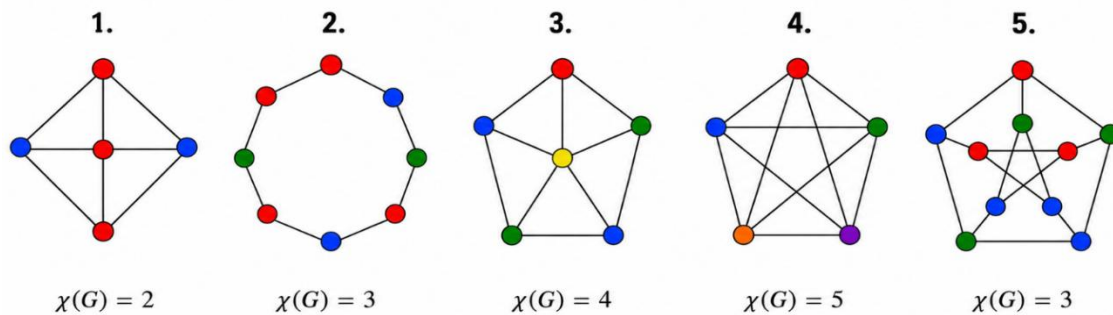


TABLA 6: Tabla de resultados

Figura	$\chi(G)$
Figura 1	Se observa un grafo bipartito. Se puede dividir el conjunto de vértices en dos grupos donde no existen aristas entre vértices del mismo grupo. Coloreo: Grupo A = Rojo, Grupo B = Azul. Como no hay conflictos, $\chi(G)=2$.
Figura 2	La gráfica es un ciclo de 7 vértices (C_7). Todo ciclo impar requiere al menos 3 colores. Con dos colores el último vértice entra en conflicto con el primero. Por tanto $\chi(G)=3$.
Figura 3	Es una rueda formada por un ciclo impar y un vértice central conectado a todos los demás. El ciclo necesita 3 colores y el centro debe usar un cuarto color. $\chi(G)=4$.
Figura 4	La gráfica contiene un subgrafo completo K_5 . En un K_5 todos los vértices son adyacentes entre sí, por lo que cada uno necesita un color diferente. $\chi(G)=5$.
Figura 5	Corresponde al grafo de Petersen. No puede colorearse con 2 colores porque contiene ciclos impares, pero sí con 3. Entonces $\chi(G)=3$.

A continuación, se plasma su representación por colores:



✓ Ejercicio 5:

Demuestra por inducción sobre los vértices que cualquier grafo (G) que contenga al menos un vértice de grado menor que $(\Delta(G))$ (el grado máximo de todos los vértices en (G)) tiene un número cromático como máximo $(\Delta(G) + 1)$ que contiene al menos un vértice de grado menor que (el grado máximo de todos los vértices en) tiene número cromático como máximo $\Delta(G)$.

Paso 1: Ordenamiento

Dado que existe al menos un vértice con grado menor que Δ , llamémoslo v_n .

Construimos un árbol de distancias (como en BFS) empezando desde v_n hacia atrás, y ordenamos los vértices por su distancia a v_n de forma decreciente. Esto nos da una secuencia de vértices: $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Propiedad clave de este orden: Para cualquier vértice v_i (donde $i < n$), siempre existirá al menos un vecino que esté más cerca de v_n en el árbol. Es decir, al menos un vecino de v_i se coloreará *después* de él. Por lo tanto, cuando vayamos a colorear v_i , a lo sumo tendrá $\Delta - 1$ vecinos que ya hayan sido coloreados. El vértice final v_n no tiene esta garantía direccional, pero por la condición del problema, su grado total ya es estrictamente menor a Δ .

Paso 2: Inducción

Caso Base ($k=1$): El subgrafo inducido por el primer vértice v_1 requiere 1 color. Asumiendo que el grafo tiene aristas, $\Delta \geq 1$, por lo que $1 \leq \Delta$.

Hipótesis Inductiva: Supongamos que podemos colorear el subgrafo inducido por los primeros k vértices con Δ colores.

Paso Inductivo ($k+1$): Queremos colorear el vértice v_{k+1} .

Si $k+1 < n$: Por la propiedad de nuestro ordenamiento, v_{k+1} tiene al menos un vecino adelante en la secuencia. Por lo tanto, de su máximo de Δ vecinos posibles, a lo sumo $\Delta - 1$ pertenecen al subgrafo ya coloreado. Como tenemos Δ colores disponibles, y a lo sumo $\Delta - 1$ colores están bloqueados por sus vecinos, siempre quedará al menos un color libre para asignarle a v_{k+1} .

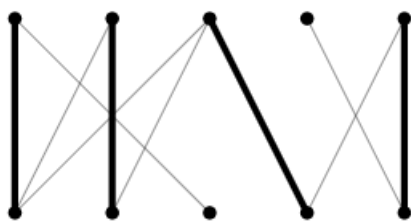
Si $k+1 = n$: Este es nuestro vértice especial v_n . Por la regla del problema, su grado total en todo el grafo es $\leq \Delta - 1$. Por lo tanto, tiene a lo sumo $\Delta - 1$ vecinos coloreados previamente. De nuevo, de los Δ colores disponibles, al menos uno quedará libre.

5. Emparejamiento en grafos bipartitos:

✓ Ejercicio 6:

Una forma de comprobar si un emparejamiento parcial es máximo es construir un *camino alternado*. Este es una secuencia de aristas adyacentes que alternan entre aristas que forman parte del emparejamiento y aristas que no lo forman (ninguna arista puede usarse más de una vez). Si un camino alternado comienza y termina con una arista *que no forma* parte del emparejamiento, se denomina *camino de aumento*.

a. Encuentra el camino alterno más largo posible para el emparejamiento parcial del grafo de tu amigo. ¿Es un camino de aumento? ¿Cómo te ayudaría esto a encontrar un emparejamiento mayor?



Paso 1: Encuentra el camino alternado más largo posible:

Al rastrear las aristas alternando entre delgadas y gruesas, el camino más largo posible tiene una longitud de 4 aristas:

$A_3 \rightarrow (\text{delgada}) B_1 \rightarrow (\text{gruesa}) A_1 \rightarrow (\text{delgada}) B_2 \rightarrow (\text{gruesa}) A_2$

(Nota: Inicia en un nodo libre, pero termina en un nodo ocupado).

Paso 2: ¿Es un camino de aumento?

No, el camino de 4 aristas mencionado arriba no es de aumento porque no termina en una arista que no forma parte del emparejamiento (termina en una gruesa).

Sin embargo, el grafo sí contiene caminos de aumento. El más largo es de 3 aristas:

$A_3 \rightarrow (\text{delgada}) B_4 \rightarrow (\text{gruesa}) A_4 \rightarrow (\text{delgada}) B_5$

(Inicia en A_3 que está libre, y termina en B_5 que está libre, y sus extremos son aristas delgadas).

Paso 3: ¿Cómo te ayudaría esto a encontrar un emparejamiento mayor?

Al encontrar un camino de aumento (como el de longitud 3 que vimos), puedes aplicar la técnica de inversión de camino. Esto significa cambiar el estado de todas las aristas de ese camino: las delgadas se vuelven gruesas (entran al emparejamiento) y la gruesa se vuelve delgada (sale del emparejamiento). Como un camino de aumento siempre tiene una arista delgada extra, al invertirlo, el tamaño total del emparejamiento en el grafo aumenta exactamente en 1.

b. Encuentra la ruta alternada más larga posible para el emparejamiento parcial que se muestra a continuación. ¿Existen rutas de aumento? ¿Es este emparejamiento parcial el más largo que existe en el grafo?



Paso 1: Encuentra la ruta alternada más larga posible:

Trazamos la ruta desde un nodo libre al otro, alternando estrictamente:

$A_4 \rightarrow (\text{delgada}) B_3 \rightarrow (\text{gruesa}) A_1 \rightarrow (\text{delgada}) B_2 \rightarrow (\text{gruesa}) A_3 \rightarrow (\text{delgada}) B_4$

Esta ruta tiene una longitud de 5 aristas y conecta todos los nodos críticos en secuencia.

Paso 2: ¿Existen rutas de aumento?

Sí. La ruta de 5 aristas que acabamos de encontrar ($A_4 \rightarrow B_3 \rightarrow A_1 \rightarrow B_2 \rightarrow A_3 \rightarrow B_4$) es un camino de aumento perfecto porque comienza en un nodo libre (A_4) y termina en un nodo libre (B_4).

Paso 3: ¿Es este emparejamiento parcial el más largo que existe en el grafo?

No. Basados en el Teorema de Berge, un emparejamiento en un grafo es máximo si y solo si *no existen* caminos de aumento. Dado que acabamos de encontrar un camino de aumento, sabemos con total certeza que el emparejamiento actual puede mejorarse. Aplicando la inversión a la ruta de 5 aristas encontrada, reemplazaríamos 2 aristas gruesas por 3 nuevas aristas gruesas, logrando el emparejamiento máximo posible para este grafo.

3. CONCLUSIÓN

El presente trabajo de investigación permitió analizar de manera detallada los fundamentos de la teoría de grafos, un área de gran relevancia dentro de las matemáticas discretas debido a su capacidad para representar de forma clara y esquemática las relaciones existentes entre distintos elementos de un conjunto. A lo largo del desarrollo de la investigación, se abordó la terminología básica que sustenta esta teoría, tales como los conceptos de vértices, aristas, grado, adyacencia y conexidad, elementos indispensables para comprender la estructura interna de un grafo y su representación gráfica.

Asimismo, el estudio profundizó en los conceptos de paseos y circuitos, permitiendo identificar las distintas formas en que es posible recorrer un grafo, así como las condiciones necesarias para determinar la existencia de caminos eulerianos y hamiltonianos. Este análisis resultó fundamental para comprender cómo se comportan los grafos ante distintas configuraciones y cómo dichas propiedades influyen directamente en la resolución de problemas de conectividad y optimización de rutas.

De igual manera, la investigación permitió examinar los principales algoritmos asociados a la teoría de grafos, evidenciando su aplicabilidad práctica en la resolución de problemas concretos que exigen un análisis estructurado y lógico. A través del estudio de dichos algoritmos, se pudo constatar la eficacia de esta teoría para modelar situaciones reales, facilitando así la toma de decisiones y la optimización de procesos en distintos contextos.

Finalmente, el trabajo concluye que el dominio de los fundamentos, la terminología, los conceptos de paseos y circuitos, así como de los algoritmos que conforman la teoría de grafos, resulta esencial para fortalecer las bases teóricas y prácticas necesarias en el análisis y resolución de problemas. De este modo, se reafirma la importancia de esta teoría como una herramienta valiosa dentro del campo de las matemáticas discretas, cuyo

estudio contribuye significativamente al desarrollo de habilidades analíticas y de razonamiento lógico aplicables a diversas situaciones prácticas.

REFLEXION PERSONAL

✓ David Luna

El desarrollo de este trabajo permitió comprender que la teoría de grafos, más allá de su apariencia abstracta, ofrece herramientas concretas para resolver problemas que se presentan constantemente en la vida cotidiana y profesional. Conceptos como valencia o circuito de Euler, que en un principio podían resultar ajenos, describen en realidad situaciones muy intuitivas: recorrer todas las calles de una ciudad sin repetir ninguna, o encontrar la ruta más corta entre dos puntos en un mapa.

Uno de los aspectos más destacables del análisis fue notar cómo el algoritmo de Fleury y el algoritmo de Dijkstra, pese a perseguir objetivos completamente distintos, comparten una misma lógica de fondo: ambos exigen verificar condiciones estructurales antes de actuar (conexidad, paridad de valencias o ausencia de pesos negativos) y ambos se ejecutan mediante una secuencia ordenada y verificable de pasos. Esto permite valorar el pensamiento algorítmico como una forma de razonamiento que trasciende el problema específico: primero se entienden las condiciones del sistema, y solo después se diseña el procedimiento para resolverlo.

✓ Andy Ordoñez

Comprender a profundidad las representaciones matriciales me ha permitido visualizar la transición crucial entre el diseño visual de una red y su verdadero procesamiento computacional. Analizar cómo la matriz de adyacencia acelera la identificación de conexiones directas y cómo la matriz de incidencia facilita el manejo de interacciones más complejas, como las aristas paralelas en los multígrafos, me ha dado una perspectiva mucho más clara sobre la optimización de recursos en la programación.

✓ Karen Lalangui

El desarrollo del ensayo me permitió definir correctamente la terminología correspondiente a teoría de grafos, especialmente en conceptos relacionados a caminos y circuitos. Este análisis me permitió identificar las distintas formas en que es posible recorrer un grafo, así como las condiciones necesarias para determinar la existencia de caminos eulerianos y hamiltonianos.

✓ **Miguel Rojas**

Aprender la base teórica me ayudó a ver la gran diferencia que hay entre dibujar un grafo y procesarlo matemáticamente. Analizar el Lema del Saludo de Mano y ver cómo eso se traduce en un arreglo bidimensional me dio una idea clara de cómo las computadoras manejan redes de datos complejas. Creo que este enfoque lógico es clave para mejorar mis habilidades de diseño de algoritmos en la carrera.

BIBLIOGRAFÍAS

Francisco, J., & Sandoval, A. (2014). *Matemáticas discretas Aplicaciones y ejercicios*.

Kwong, H. (2024). *A Spiral Workbook for Discrete Mathematics* (2.^a ed.). Milne Open Textbooks.

Levin, O. (2025). *Discrete Mathematics* (4.^a ed.). Open Math Books.